Calcul pratique de primitives

Haddad Lotfi

10/04/2026

Introduction

Pour alléger, les constantes d'intégration ne figurent pas et sont à ajouter par le lecteur.

1 Primitives d'une fonction rationnelle

Une fonction rationnelle f admet des primitives sur tout intervalle ne contenant aucun pôle de f. On peut les obtenir à partir de la décomposition en éléments simples de f.

NB : vérifier toutefois au préalable si l'on ne peut pas "intégrer à vue", par exemple $\dfrac{x^4-4x^3+1}{x^5-5x^4+5x-12}$ est de la forme $\frac{u'(x)}{u(x)}$, à un coefficient multiplicatif constant près...

1.1 Partie entière

C'est un polynôme...

1.2 Éléments simples de première espèce

$$\int \frac{A}{(x-\alpha)^m}\,dx = \begin{cases} A\ln|x-\alpha| & \text{si } m=1 \\ -\dfrac{A}{(m-1)(x-\alpha)^{m-1}} & \text{si } m>1 \end{cases}$$

1.3 Éléments simples de seconde espèce

Ils sont de la forme $\displaystyle\int \frac{Ax+B}{(x^2+\lambda x+\mu)^m}\,dx$, que l'on sépare en deux termes, le premier de la forme $\displaystyle\int \frac{u'}{u^m}$, le second avec un numérateur constant :

$$Ax+B = \frac{A}{2}(2x+\lambda) + \left(B - \frac{A}{2}\lambda\right)$$

d'où

$$\int \frac{Ax+B}{(x^2+\lambda x+\mu)^m}\,dx = \frac{A}{2}\int \frac{2x+\lambda}{(x^2+\lambda x+\mu)^m}\,dx + \left(B-\frac{A}{2}\lambda\right)\int \frac{dx}{(x^2+\lambda x+\mu)^m}.$$

Le premier terme s'intègre à vue. Pour le second, on met $x^2+\lambda x+\mu$ sous forme canonique $(x-\alpha)^2+\beta^2$ (avec α,β réels, $\beta\neq 0$ puisqu'il n'y a pas de racine réelle par hypothèse), puis on effectue le changement de variable affine $t=\dfrac{x-\alpha}{\beta}$.

On se ramène ainsi au calcul de $\displaystyle\int\frac{dt}{(t^2+1)^m}$:

— pour $m=1$, on connaît une primitive : $t\mapsto\arctan t$!

— pour $m>1$, on peut poser $\theta=\arctan t$, $t=\tan\theta$, $dt=\dfrac{d\theta}{\cos^2\theta}$ et $\dfrac{1}{t^2+1}=\cos^2\theta$, d'où

$$\int\frac{dt}{(t^2+1)^m}=\int\cos^{2m-2}\theta\,d\theta$$

et il n'y a plus qu'à linéariser $\cos^{2m-2}\theta=\left(\dfrac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}\right)^{2m-2}$...

NB : pour revenir à la variable t (puis x...) se rappeler : $\cos\arctan t=\dfrac{1}{\sqrt{t^2+1}}$ et $\sin\arctan t=\dfrac{t}{\sqrt{t^2+1}}$.

Autre idée : une intégration par parties fournit une relation de récurrence entre les $F_n(t)=\displaystyle\int\frac{dt}{(t^2+1)^n}$ (c'est intéressant lorsqu'on a besoin de la collection $F_1(t),F_2(t),\dots,F_m(t)$).

$$\begin{aligned}\int\frac{dt}{(t^2+1)^n}&=\frac{t}{(t^2+1)^n}-\int t\cdot\frac{-2nt}{(t^2+1)^{n+1}}\,dt\\&=\frac{t}{(t^2+1)^n}+2n\int\frac{t^2+1-1}{(t^2+1)^{n+1}}\,dt\end{aligned}$$

autrement dit :

$$F_n(t)=\frac{t}{(t^2+1)^n}+2n\big(F_n(t)-F_{n+1}(t)\big)$$

soit

$$2nF_{n+1}(t)=\frac{t}{(t^2+1)^n}+(2n-1)F_n(t).$$

On en déduit de proche en proche les $F_n(t)$, partant de $F_1(t)=\arctan t$.

NB : la même idée fournit la relation de récurrence classique entre les intégrales de Wallis $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\cos^n\theta\,d\theta$.

1.4 Exemples

$$\int\frac{dx}{x^2+a^2}=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}\qquad\int\frac{dx}{x^2-a^2}=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|$$

$$\int\frac{1-x}{(x^2+x+1)^2}\,dx=\frac{x+1}{x^2+x+1}+\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}}$$

2 Primitives d'une fonction rationnelle en cos et sin

Soit $R(X,Y)$ une fonction rationnelle "à deux indéterminées" (i.e. un quotient de sommes de monômes de la forme aX^pY^q). On cherche $\displaystyle\int R(\cos x, \sin x)\,dx$ (sur des intervalles à préciser...).

2.1 Cas où R est un polynôme

Par linéarité de l'intégrale, on est ramené au calcul de $\displaystyle\int \cos^p x \sin^q x\,dx$.

— si p (resp. q) est impair, on peut poser $t = \sin x$ (resp. $t = \cos x$) pour se ramener à un polynôme ;

— si p et q sont pairs, on linéarise par l'intermédiaire des exponentielles complexes ou de formules de trigonométrie.

2.2 Méthode générale $\left(t = \tan\frac{x}{2}\right)$

Si $x \in]-\pi + 2k\pi,\ \pi + 2k\pi[$ $(k \in \mathbb{Z})$, on pose $x = 2\arctan t + 2k\pi$ $\left(t = \tan\frac{x}{2}\right)$ et l'on a :

$$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \qquad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \qquad dx = \frac{2\,dt}{1+t^2},$$

ce qui conduit à une fonction rationnelle en t.

2.3 Règles de Bioche

Elles peuvent permettre de trouver un autre changement de variable que le précédent, parfois plus efficace.

Si l'intégrande $\omega(x) = R(\cos x, \sin x)\,dx$ est invariant par le changement	alors on peut poser	car $R(\cos x, \sin x)$ peut se mettre sous la forme
$x \mapsto -x$	$u = \cos x$	$\sin x \cdot f_1(\cos x)$
$x \mapsto \pi - x$	$u = \sin x$	$\cos x \cdot f_2(\sin x)$
$x \mapsto \pi + x$	$u = \tan x$	$f_3(\cos^2 x)$

Procédé mnémotechnique : la nouvelle variable est invariante par le même changement que l'intégrande.

2.4 Cas d'une fonction rationnelle en ch et sh

— Le cas d'un polynôme est similaire à celui des fonctions circulaires.

— **Méthode générale :** poser $x = \ln t$ $(t = e^x)$; on a alors :

$$\operatorname{ch} x = \frac{t^2+1}{2t}, \qquad \operatorname{sh} x = \frac{t^2-1}{2t}, \qquad dx = \frac{dt}{t},$$

ce qui conduit à une fonction rationnelle en t.

— **Règles de Bioche :** elles s'appliquent, en remplaçant au préalable ch, sh respectivement par cos, sin, puis en appliquant les règles précédentes à la nouvelle intégrale obtenue. Si elles conduisent au changement de variable $u = \cos x$ (resp. $u = \sin x$, resp. $u = \tan x$), c'est qu'on peut poser, dans l'intégrale initiale, $u = \operatorname{ch} x$ (resp. $u = \operatorname{sh} x$, resp. $u = \operatorname{th} x$) !

3 Exemples d'intégrales abéliennes

Soit à nouveau $R(X,Y)$ une fonction rationnelle à deux indéterminées.

3.1 Primitives de $R\left(x, \sqrt[n]{\dfrac{ax+b}{cx+d}}\right)$ $(n \geq 2,\ ad-bc \neq 0)$

Le changement de variable $t = \sqrt[n]{\dfrac{ax+b}{cx+d}}$ conduit à intégrer une fonction rationnelle en t. En effet, si $c \neq 0$:

$$x = \frac{-dt^n+b}{ct^n-a} = -\frac{d}{c} - \frac{ad-bc}{c(ct^n-a)} \quad \text{et} \quad dx = \frac{ad-bc}{(ct^n-a)^2} \cdot nt^{n-1}dt$$

et si $c = 0$ (on peut alors supposer $d = 1$ et a est nécessairement non nul) :

$$x = \frac{t^n-b}{a} \quad \text{et} \quad dx = \frac{nt^{n-1}}{a}dt$$

Exemples :

$$\int \frac{dx}{x+\sqrt{x-1}} = \int \frac{2t\,dt}{1+t^2+t} = \ln\left|1+t^2+t\right| - \frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2t+1}{\sqrt{3}} + \text{Cste} \quad \text{où } t = \sqrt{x-1}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}} = 6\cdot\left(\frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} + t - \ln(1+t)\right) \quad \text{où } t = \sqrt[6]{x}!$$

3.2 Primitives de $R\left(x, \sqrt{ax^2+bx+c}\right)$ (où $\Delta = b^2-4ac \neq 0$!)

3.2.1 Première idée : forme canonique et trigonométrie

— Si $\Delta > 0$, ax^2+bx+c se met sous la forme $a\left((x-\alpha)^2-\beta^2\right)$, avec $\beta > 0$.
  — si $a > 0$, on pose $x-\alpha = \beta\,\mathrm{ch}\,\theta$ sur $[\alpha, +\infty[$ (resp. $x-\alpha = -\beta\,\mathrm{ch}\,\theta$ sur $]-\infty, \alpha]$) avec $\theta \geq 0$ et l'on a :
  $$\sqrt{ax^2+bx+c} = \sqrt{a}\cdot\beta\,\mathrm{sh}\,\theta,$$
  ce qui conduit à une fonction rationnelle en ch et sh ;
  — si $a < 0$, on pose $x-\alpha = \beta\cos\theta$ avec $\theta \in [0,\pi]$ et l'on a :
  $$\sqrt{ax^2+bx+c} = \sqrt{-a}\cdot\beta\sin\theta,$$
  ce qui conduit à une fonction rationnelle en cos et sin.

— Si $\Delta < 0$, ax^2+bx+c se met sous la forme $a\left((x-\alpha)^2+\beta^2\right)$, avec $\beta > 0$ (ici nécessairement $a > 0$, sinon la fonction étudiée ne serait définie nulle part !). On peut alors poser :
  — soit $x-\alpha = \beta\,\mathrm{sh}\,\theta$ et l'on a :
  $$\sqrt{ax^2+bx+c} = \sqrt{a}\cdot\beta\,\mathrm{ch}\,\theta,$$
  ce qui conduit à une fonction rationnelle en ch et sh ;
  — soit $x-\alpha = \beta\tan\theta$ avec $\theta \in]-\pi/2, \pi/2[$ et l'on a :
  $$\sqrt{ax^2+bx+c} = \frac{\sqrt{a}\cdot\beta}{\cos\theta},$$
  ce qui conduit à une fonction rationnelle en cos et sin.

3.2.2 Autre idée lorsque $\Delta > 0$

On peut se ramener à la racine carrée d'une fonction homographique (cf. §III-1)), en écrivant $ax^2 + bx + c = a \cdot (x - \lambda)(x - \mu)$, avec $\lambda < \mu$.

— si $a > 0$, sur $]-\infty, \lambda]$ ou sur $]\mu, +\infty[$, on écrit par exemple

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{a}\,|x - \mu| \sqrt{\frac{x - \lambda}{x - \mu}}.$$

— si $a < 0$, sur $]\lambda, \mu]$, on écrit par exemple

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{-a}\,(x - \lambda) \sqrt{\frac{\mu - x}{x - \lambda}}.$$

3.2.3 Autre idée lorsque $a > 0$

On peut se ramener à une fonction rationnelle en t en posant :

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = x\sqrt{a} + t \quad \text{ou} \quad \sqrt{ax^2 + bx + c} = -x\sqrt{a} + t.$$

En effet, par exemple avec l'expression de gauche :

$$ax^2 + bx + c = ax^2 + 2\sqrt{a}xt + t^2 \quad \text{d'où} \quad x = \frac{t^2 - c}{b - 2\sqrt{a}t},$$

les intervalles d'étude étant à préciser...

Exemple :

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + \alpha}} = \ln\left|x + \sqrt{x^2 + \alpha}\right| \quad (\text{sur } \mathbb{R} \text{ si } \alpha > 0 \text{ et sur }]-\infty, -a[\text{ ou }]a, +\infty[\text{ si } \alpha = -a^2 < 0).$$

Pour éviter les fonctions hyperboliques, je pose :

$$\sqrt{x^2 + \alpha} = -x + t \quad ; \quad x^2 + \alpha = x^2 - 2xt + t^2 \quad ; \quad x = \frac{t^2 - \alpha}{2t} = \frac{t}{2} - \frac{\alpha}{2t}$$

d'où

$$dx = \left(\frac{1}{2} + \frac{\alpha}{2t^2}\right) dt \quad \text{et} \quad \sqrt{x^2 + \alpha} = -x + t = \frac{t}{2} + \frac{\alpha}{2t}$$

et donc

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + \alpha}} = \int \frac{dt}{t} = \ln|t| = \ln\left|x + \sqrt{x^2 + \alpha}\right|.$$

NB : on retrouve bien les expressions logarithmiques des fonctions argch et argsh (désormais hors programme) :

$$\forall x \in]1, +\infty[, \quad \operatorname{argch} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right) \qquad \forall x \in \mathbb{R}, \quad \operatorname{argsh} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right)$$